

VeriBeca

Informe del proyecto

Asignación transparente de becas con DSL tipado, IA y Blockchain

Teoría de Computación 2 · Universidad Champagnat · Equipo de 3 integrantes

1. Resumen ejecutivo

VeriBeca es una plataforma que hace que la asignación de becas y ayudas sociales sea **justa y auditable**. La institución define sus criterios de elegibilidad en un lenguaje propio y tipado (un DSL); el sistema los valida y los aplica automáticamente a todos los postulantes por igual; una inteligencia artificial prioriza a los elegibles según su vulnerabilidad; y cada decisión queda registrada de forma inmutable en blockchain como un certificado de auditoría verificable por cualquiera.

El proyecto integra de forma real las cuatro unidades de la materia —lenguajes, sistemas de tipos, compiladores y seguridad/blockchain— más Inteligencia Artificial, en un único flujo.

2. Problema y oportunidad

La asignación de becas, subsidios y ayudas sociales en universidades, municipios y ONGs se percibe como poco transparente: criterios ambiguos, evaluación manual y lenta, y sospechas de favoritismo. Cuando un postulante queda afuera, no puede auditar por qué, ni hay garantía de que la regla aplicada haya sido la misma para todos.

Usuarios afectados: áreas de bienestar estudiantil, municipios y ONGs (que deben decidir de forma justa y defendible), y los postulantes (que reciben decisiones hoy difíciles de verificar). **Relevancia:** son fondos significativos que afectan la continuidad educativa de poblaciones vulnerables; la opacidad erosiona la confianza institucional.

3. Solución propuesta

VeriBeca resuelve el problema en cinco pasos:

- **Escribir la regla** en un lenguaje simple y legible (el DSL).
- **Validar** la regla con un type-checker, antes de aplicarla.
- **Aplicarla** automáticamente a todos los postulantes (el intérprete).
- **Priorizar** a los elegibles por vulnerabilidad (la IA).
- **Sellar** cada decisión en blockchain (hash en un smart contract).

Diferencia frente a alternativas: una planilla o un sistema cerrado no validan las reglas formalmente ni dejan evidencia inalterable. VeriBeca combina un lenguaje verificable con un registro inmutable, algo que esas soluciones no ofrecen.

4. MVP desarrollado

Se implementó el flujo completo de punta a punta:

- Motor DSL 100% funcional y testeado: lexer, parser (AST), type-checker e intérprete.
- Backend FastAPI con endpoints para cargar reglas, cargar postulantes y evaluar.
- Modelo de IA (scikit-learn) de scoring/priorización sobre dataset sintético.
- Smart contract en Solidity desplegado en testnet + cliente web3 con fallback local.
- Frontend Streamlit que integra todo el flujo.

Qué funciona hoy: todo el pipeline (escribir y validar la regla, evaluar, priorizar y generar el certificado on-chain o en respaldo). **Pendiente para futuras versiones:** autenticación de usuarios, multi-institución, base de datos y despliegue productivo.

5. Componentes tecnológicos

Arquitectura

```
[Streamlit UI] --> [FastAPI backend]
                        |- Motor DSL: lexer -> parser -> type-checker -> interprete
                        |- IA (scikit-learn): scoring de prioridad
                        |- Web3: hash(decision) -> Smart Contract (Sepolia) [+ fallback]
```

Inteligencia Artificial

Se usó **scikit-learn**. Se eligió por su **simplicidad e interpretabilidad**: en decisiones sensibles es más importante poder explicar por qué alguien tiene mayor prioridad que usar un modelo opaco. Aporta un orden de prioridad consistente y explicable, basado en indicadores de vulnerabilidad (ingreso, integrantes de la familia, distancia).

Blockchain

Se desplegó un smart contract **AuditoriaBecas** (Solidity) en la testnet **Ethereum Sepolia**. Por cada decisión se calcula un hash (datos + regla + resultado) y se registra con web3.py. Resuelve la **auditabilidad**: la decisión no se puede alterar y cualquiera la verifica en el explorer. Si la red falla, un fallback local registra el mismo hash para que la demo no se interrumpa. Contrato y transacción reales verificables en sepolia.etherscan.io.

Integración con la materia (≥3 líneas)

Línea temática	Aplicación concreta
Lenguajes de programación	DSL propio de reglas de elegibilidad
Sistemas de tipos	Type-checker que valida las reglas antes de aplicarlas
Diseño de compiladores	Pipeline lexer -> parser -> AST -> interprete
Seguridad / Blockchain	Hash de cada decision + smart contract en testnet

6. Innovación e impacto

Innovación: combinar un lenguaje verificable de reglas (con validación de tipos) con un registro inmutable y priorización por IA, aplicado a un problema social concreto. No es 'blockchain por moda': el hash on-chain resuelve específicamente la auditabilidad.

Impacto esperado:

- Social: más confianza en las instituciones y menos discrecionalidad.
- Económico: reducción drástica del tiempo de evaluación frente al proceso manual.
- Ambiental: uso de una testnet PoS de bajo consumo energético (Ethereum Sepolia).

- Cómo medir el éxito: tiempo de evaluación, % de decisiones con certificado verificable, y reducción de reclamos sin evidencia.

7. Viabilidad y sostenibilidad

- **Técnica:** demostrada — el MVP funciona end-to-end, con 27 tests y una transacción real en testnet.
- **Económica:** costos bajos (testnet gratuita; en producción, una L2 de gas mínimo); modelo SaaS por institución.
- **Operativa:** la institución solo escribe reglas y carga postulantes.
- **Aliados:** bienestar universitario, municipios, ONGs y fundaciones de transparencia.

8. Trabajo en equipo

Equipo de 3 integrantes, con metodología ágil: backlog por épicas (Definición → MVP → Demoday), módulos desacoplados desarrollados en paralelo y commits frecuentes.

Rol	Responsabilidades
Lenguajes, compiladores y tipos	DSL: lexer, parser, AST, type-checker, interprete
IA y backend	Dataset, modelo de scoring, API FastAPI
Blockchain, frontend y documentacion	Smart contract, web3, UI Streamlit, docs

9. Métricas y evidencia

- 27 pruebas automáticas en verde (DSL 20 · IA 3 · backend 2 · contracts 2).
- Sobre 100 postulantes de prueba: 24 elegibles, priorizados en segundos.
- Smart contract desplegado y transacción real verificable en Ethereum Sepolia.
- Repositorio público y ordenado con toda la documentación.

10. Estrategia de comunicación y pitch

La presentación se estructura para los **7 minutos de exposición + 3 de preguntas**, repartida entre 2 expositores que se turnan siguiendo las 10 slides del pitch deck.

Hilo conductor (storytelling)

- Problema → por qué importa → solución (5 pasos) → demo → cómo cubre la materia.
- Innovación → impacto → viabilidad y equipo → cierre.
- Mensaje central: "De 'confíen en nosotros' a 'verifíqueno ustedes mismos'."

Buenas prácticas aplicadas

- Poco texto por slide: el apoyo visual acompaña, no reemplaza al expositor.
- Demostración en vivo / video para evidenciar que el MVP funciona de verdad.
- Uso del tiempo controlado: cada slide tiene un objetivo y una duración pensada.
- Preparación de respuestas a las preguntas probables del jurado (ver Memoria Técnica).
- Hablar pausado y claro, apoyándose en notas; un buen ritmo transmite seguridad.

El objetivo es una comunicación **clara, concreta y profesional**, que demuestre no solo la capacidad técnica sino también la comprensión del problema y su impacto.